EYP3407 TÓPICOS APLICADOS EN ESTADÍSTICA · TRABAJO FINAL · CASO 10

Rechazo de solicitudes hipotecarias en Colorado

Lucas González · Álvaro Morales · Celeste Romero · Julian Vargas — Noviembre 2026

Estructura de la presentación

1. Introducción
2. Diseño
3. Métodos
4. Conclusión

1 · PROBLEMA

¿Qué tan bien predicen los datos financieros y de la vivienda el rechazo hipotecario del año siguiente?

Destinatario

Equipo de supervisión o cumplimiento que revisa la cartera de solicitudes de compra en Colorado.

Decisión que apoya

Ordenar las solicitudes por probabilidad de rechazo para priorizar qué expedientes revisar primero.

Lo que no responde

No estima incumplimiento de pago a futuro ni atribuye efectos causales a ninguna característica.

Horizonte:
Predecir la decisión con modelos de clasificación en base a:
Entrenamiento: Años Anteriores ➔ Evaluación: Año Siguiente

Delimitación muestral y variable respuesta

Criterios de inclusión población

- **Producto:** Compra residencial convencional, 1 unidad, primera hipoteca.
- **Inmueble:** Construcción tradicional (excluye comercial e hipoteca inversa).
- **Resolución:** Decisión administrativa cerrada (aprobado u originado vs. rechazo).
- **Exclusiones:** Solicitudes retiradas o con expediente incompleto.
- **Unidad muestral:** Solicitud individual (`activity_year` + `fila_fuente`, 0 duplicados).

Construcción de la respuesta

Y = 1 si **action_taken = 3** (rechazo)

Y = 0 si vale 1 (originado) o 2 (aprobado, no aceptado)

Evolución temporal (2019-2023)

Año	Conjunto	Solicitudes	Rechazos	Tasa	Inst. nuevas
2019	Desarrollo	73 518	4 079	5.55 %	—
2020	Desarrollo	79 446	4 181	5.26 %	153
2021	Desarrollo	87 583	4 162	4.75 %	123
2022	Desarrollo	69 584	3 734	5.37 %	107
2023	Reserva	49 914	2 829	5.67 %	78

5.2 %

tasa de rechazo en desarrollo (16.156 de 310.131)

42 %

de las solicitudes de desarrollo vienen de las 15 instituciones más grandes

Fuente: HMDA (FFIEC/CFPB), copia del curso preparada el 12-10-2026 desde el HMDA Data Browser.

Predictores y prevensión de fuga

Incluidos

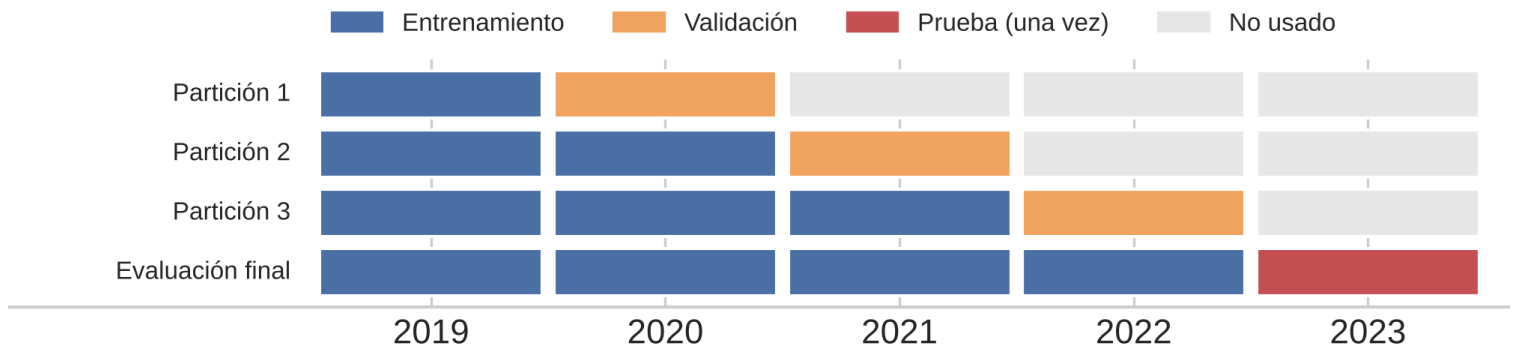
- Ingreso, monto, valor de la vivienda, plazo
- Razón préstamo–valor (LTV)
- Razón deuda–ingreso (DTI): intervalo → punto medio
- Razón monto/ingreso (derivada)
- Institución y condado: tasa de rechazo de entrenamiento

Excluidos

- Decisión y motivos de rechazo: revelan la respuesta
- Tasas, costos y condiciones: sólo si se aprueba (fuga)
- Sistemas automatizados (AUS) y comprador: posteriores
- Demográficas: atributos protegidos
- Contexto censal: fuera de la ficha

Advertencia: el archivo trae el valor final revisado de cada variable, no necesariamente el conocido al ingresar.

Validación temporal



Desarrollo

2019–2022: entrenar, elegir hiperparámetros y procedimiento. Cada validación sólo ve años anteriores.

Reserva 2023

Apartada antes de ajustar y evaluada una vez, con todo ya fijado.

¿Por qué no aleatoria?

El uso es predecir un año posterior, y las solicitudes de una institución comparten políticas.

Pipeline de entrenamiento y métricas de evaluación

Sin fuga

Imputación por mediana y target encoding calculados estrictamente dentro de cada partición. Entidades nuevas reciben tasa global.

Métricas

Principal: log-loss (evalua incertidumbre y calibración).
Complementarias: Brier, AUC ROC, calibración, y sensibilidad y VPP con umbral = tasa de entrenamiento (0.0521).

Referencia

Probabilidad constante igual a la tasa de rechazo de entrenamiento. Log-loss 0.2023 en desarrollo y 0.2179 en 2023; AUC 0.5.

Regla de selección: menor log-loss medio en las tres validaciones de desarrollo.

Familias de modelos e hiperparámetros

M1 · Logística L2

C ∈ {0.001 … 10}, 5 configuraciones. Efectos aditivos; esperábamos que no captara el salto del rechazo en DTI altas.

M2 · Árbol podado

Profundidad 4–10 × hoja 50–500, 16 configuraciones. Umbrales e interacciones simples, probabilidades escalonadas.

M3 · Gradient boosting

50–100 árboles × tasa 0.05–0.1 × profundidad 3–5, 8 configuraciones. No linealidades e interacciones.

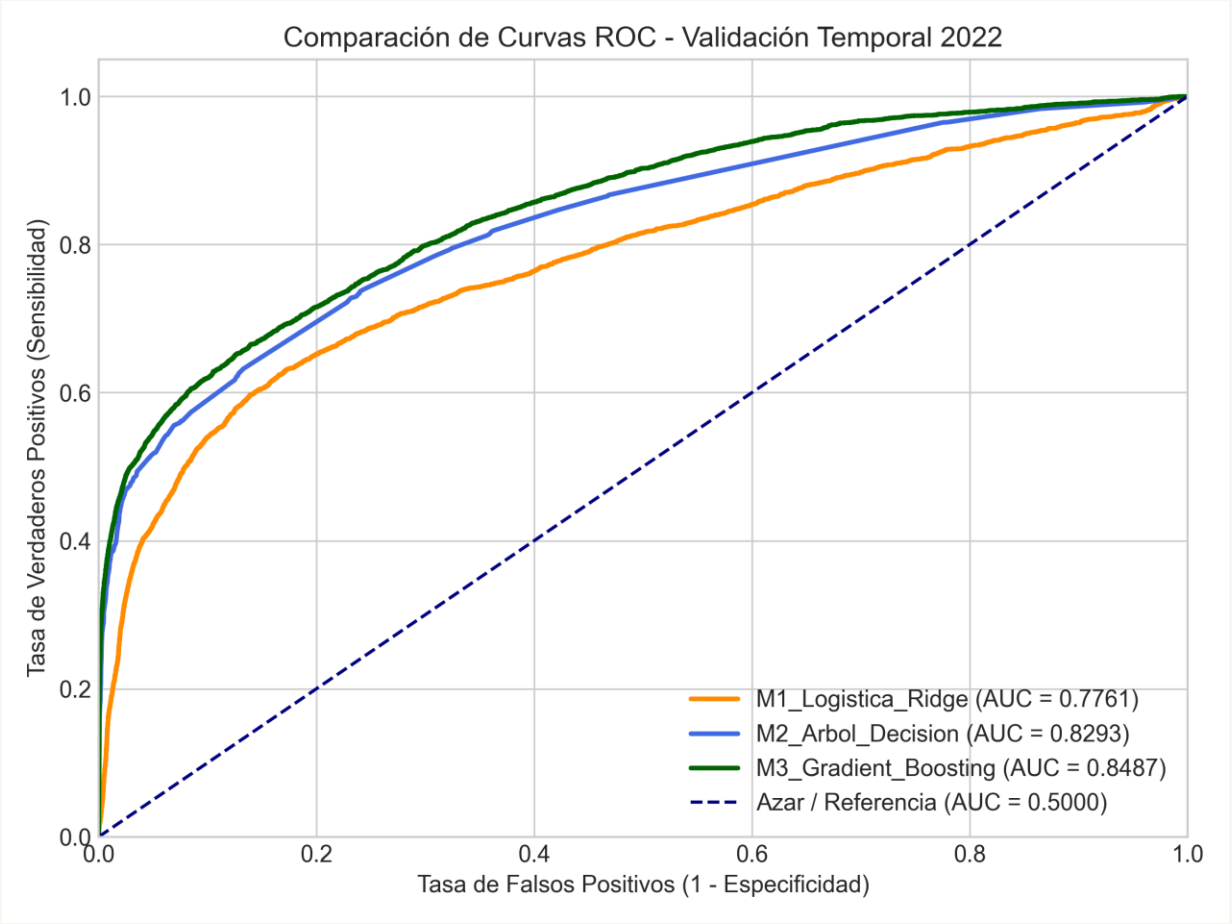
En cada partición, los hiperparámetros se eligen con AUC en el 20 % más reciente del entrenamiento y se reajustan con todo. Para 2023 se usa la configuración de la partición 2022.

Resultados en fase de desarrollo (2020-2022)

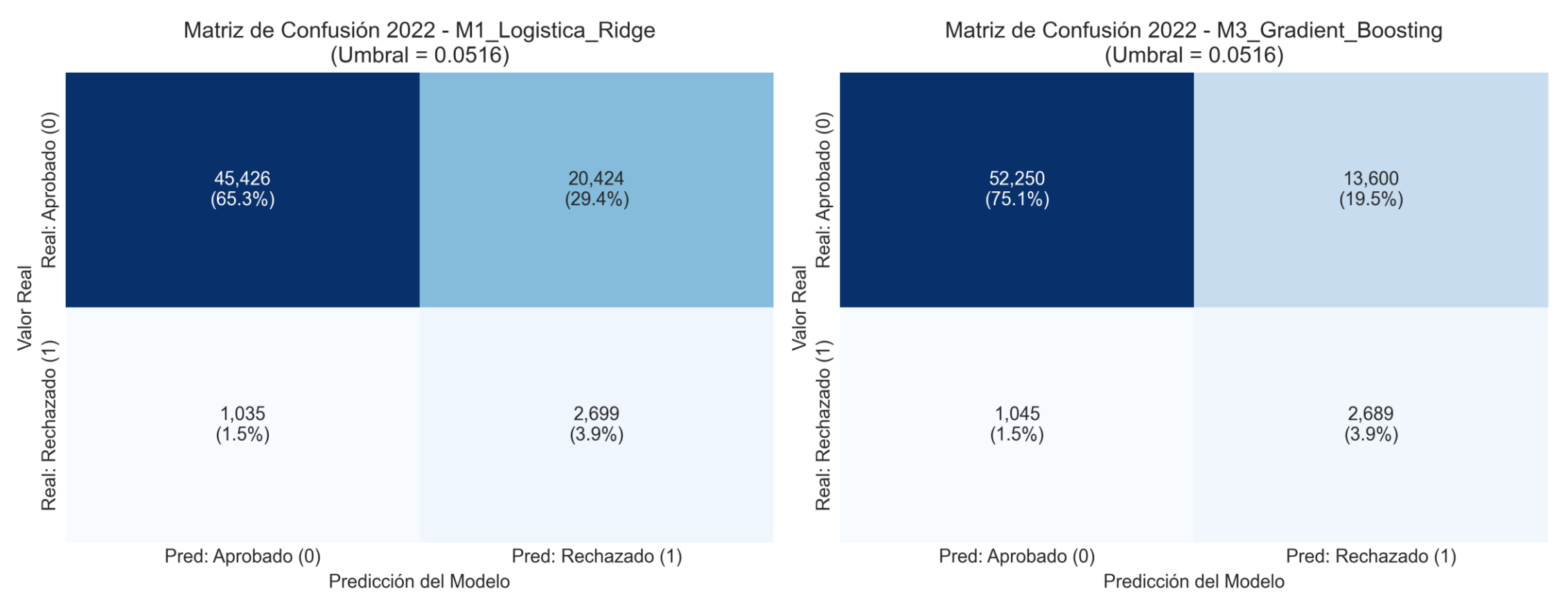
Modelo	Log-loss	ΔLL vs. ref.	Brier	AUC	Sens.	VPP
Referencia	0.2023	—	0.0487	0.500	—	—
M1 Logística L2	0.1721	−0.0303	0.0431	0.770	68.1 %	12.5 %
M2 Árbol podado	0.1597	−0.0426	0.0365	0.828	72.2 %	15.0 %
M3 Gradient boosting	0.1396	−0.0627	0.0343	0.849	71.8 %	16.9 %

Media de las validaciones 2020, 2021 y 2022. La mejora de M3 sobre la referencia se repite en los tres años (ΔLL entre −0.0666 y −0.0604): describe estabilidad, no es un intervalo de confianza.

Curvas ROC – Modelos M1, M2, M3 – 2022



Matrices de Confusión – Modelos M1 y M3 – 2022



Evaluación final en la reserva de prueba (2023)

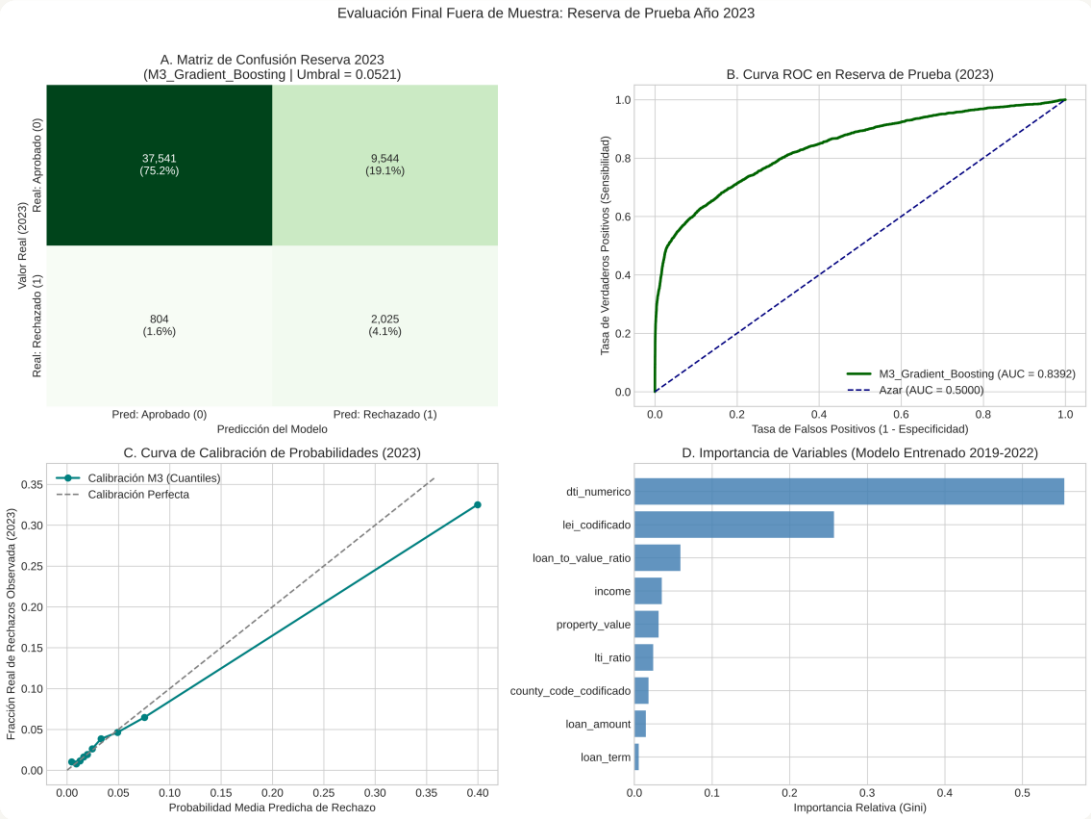
−29.3 %

log-loss 0.1541 vs. 0.2179. IC 95 % de la diferencia: −0.0784 a −0.0513 (bootstrap de 630 instituciones)

Modelo	Log-loss	ΔLL [IC 95 %]	AUC	Sens.	VPP
Referencia	0.2179	—	0.500	—	—
M1	0.1904	−0.028 [−0.042; −0.012]	0.767	72.7 %	11.2 %
M2	0.1892	−0.030 [−0.053; +0.003]	0.822	76.0 %	14.2 %
M3	0.1541	−0.064 [−0.078; −0.051]	0.839	71.6 %	17.5 %

M3 también supera a M1 (−0.036; IC −0.049 a −0.024). El intervalo de M2 incluye el cero. Mismas 49 914 solicitudes y 2 829 rechazos para todos.

Desempeño en Reserva (año 2023)



Ordena bien, pero sobreestima levemente el rechazo en 2023

6.4 % vs. 5.7 %

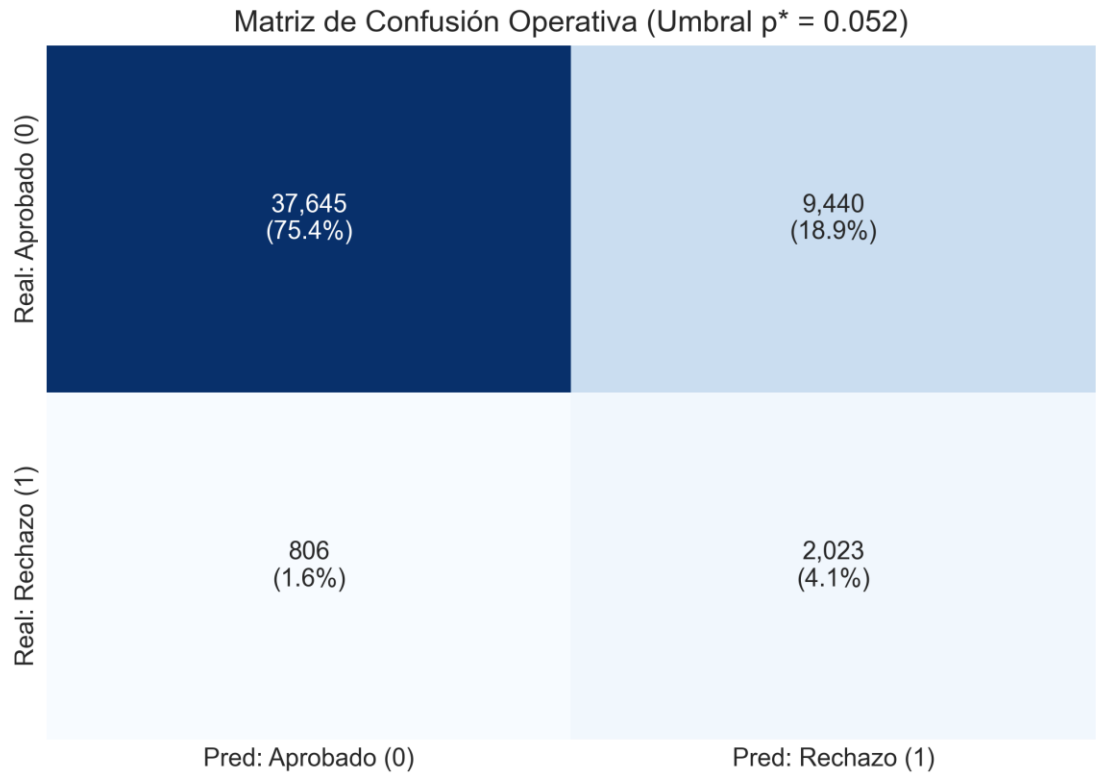
probabilidad media predicha vs. tasa observada en 2023

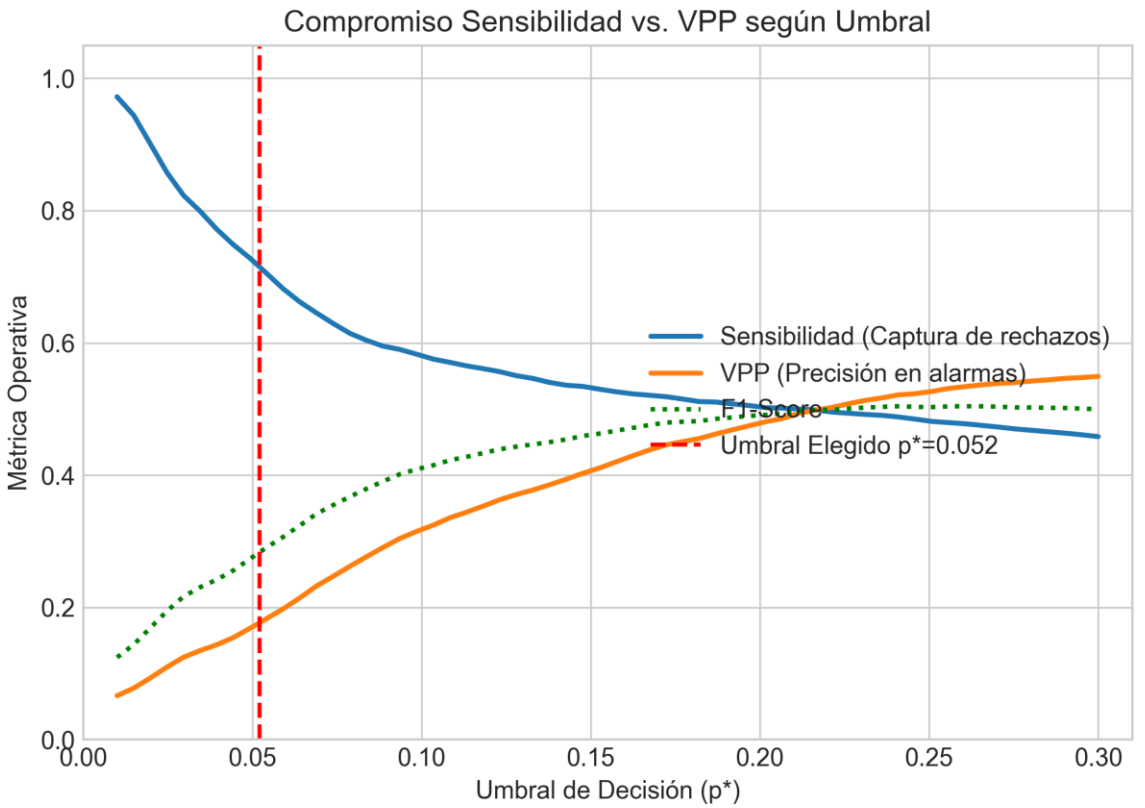
40.0 % vs. 32.5 %

en el decil de mayor riesgo

Con umbral 0.0521 marca el 23 % de las solicitudes: 2 025 rechazos detectados, 804 no detectados y 9 544 falsas alarmas.

Matrices de Confusión y Trade-Off Umbral – M3 – 2022





Diagnóstico de errores

Subgrupo (2023)	n	Rechazos	Tasa obs.	Prob. media	AUC
DTI < 36 %	16 651	519	3.1 %	3.7 %	0.765
DTI 36–49 %	30 620	1 031	3.4 %	4.0 %	0.725
DTI 50–60 %	1 447	483	33.4 %	41.1 %	0.741
DTI > 60 %	933	714	76.5 %	76.8 %	0.920
DTI NA / Exempt	263	82	31.2 %	20.1 %	0.559
Institución nueva	410	19	4.6 %	4.8 %	0.849

Con DTI faltante, el AUC baja a 0.559 y el modelo subestima el rechazo: la mediana imputada borra su carga financiera. Las instituciones nuevas, en cambio, se predicen bien.

Robustez y análisis de sensibilidad

Modelo	Especificación	Log-loss	Δ vs. principal
M1	Principal (DTI en punto medio)	0.1721	—
M1	S1: DTI como categoría	0.1514	−0.0207
M1	S2: sin institución	0.1838	+0.0118
M3	Principal (DTI en punto medio)	0.1396	—
M3	S1: DTI como categoría	0.1380	−0.0016
M3	S2: sin institución	0.1520	+0.0124

S1 · Preparación de datos

Tratar la DTI como categoría conserva el rechazo alto de NA y el salto sobre 50 %. Mejora mucho a M1; a M3 casi no lo cambia.

S2 · Estabilidad

Sin la institución, ambos empeoran (+0.012): el rechazo depende también de políticas de cada entidad.

4 · RECOMENDACIÓN

Usar M3 para ordenar la cartera y priorizar revisiones, no para decidir solicitudes individuales.

- Elegir el umbral según la capacidad de revisión del equipo
- No tomar literalmente la probabilidad cuando falta la DTI
- Reajustar y recalibrar cada año con los datos más recientes

Evaluación retrospectiva, no operativa ni causal

Valores revisados

La DTI, el LTV o el valor pueden haberse actualizado durante la evaluación; una DTI NA puede reflejar un proceso interrumpido.

Población acotada

Fuera quedan solicitudes retiradas e incompletas, otros productos, propósitos y estados.

Un solo año de prueba

2023, en un período de alza de tasas; el modelo ya sobreestima su tasa global.